

Estrutura de Dados 2

Prof. Igor Calebe Zadi
igor.zadi@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Catanduva



III. EDs Não-Lineares

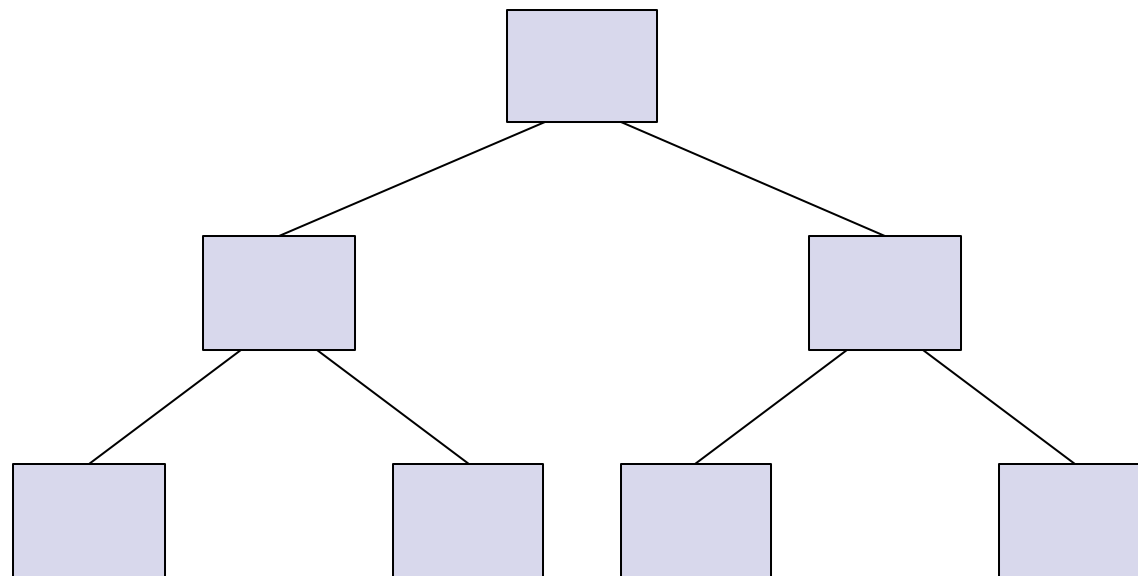


III. EDs Não-Lineares

1. Introdução às Estruturas Não-Lineares
2. Conceitos e Terminologia
3. Representações de Árvores
4. Árvores Binárias
5. Percursos em Árvores Binárias
6. Árvores de Busca Binária (BST)
7. Árvores Balanceadas
8. Árvores B e B+
9. Comparações e Aplicações

7. Árvores Balanceadas

- Numa árvore binária balanceada, em qualquer nó:
 - as subárvores à esquerda e à direita têm a **mesma altura** (ou mesma profundidade...)
- A árvore é dita **completa**

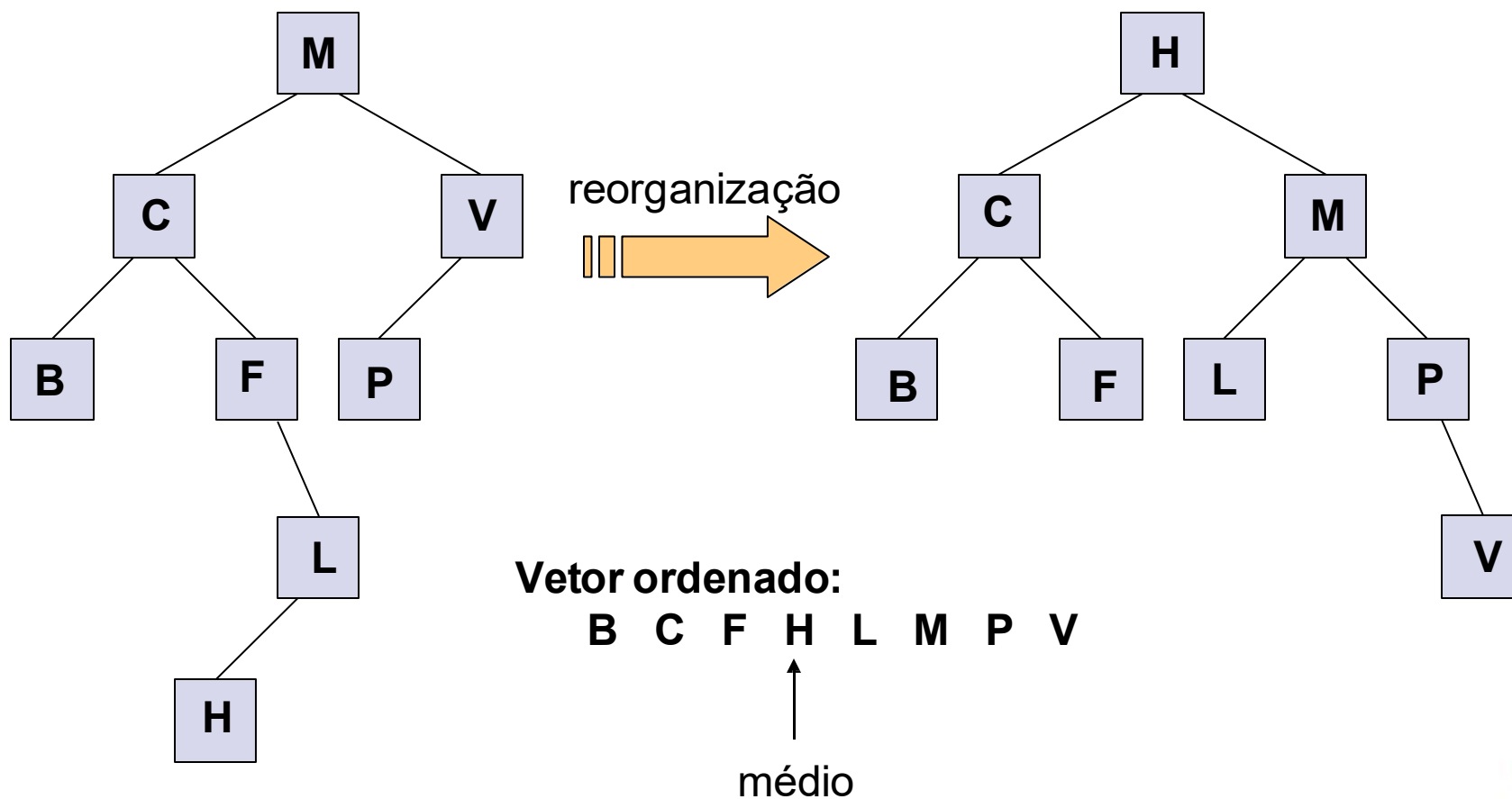




7. Árvores Balanceadas – Balanceamento estático

- Construção de uma nova árvore, balanceando-a através de **reorganização**
- Reorganização em duas etapas:
 - Percurso **em ordem simétrica**, gerando um vetor ordenado com o conteúdo dos nós
 - Criação de uma nova ABB a partir desse vetor
 - Nó na posição **intermediária** do vetor é o **nó raiz** da ABB
 - Cada uma das metades do vetor é tratada analogamente

7. Árvores Balanceadas – Balanceamento estático

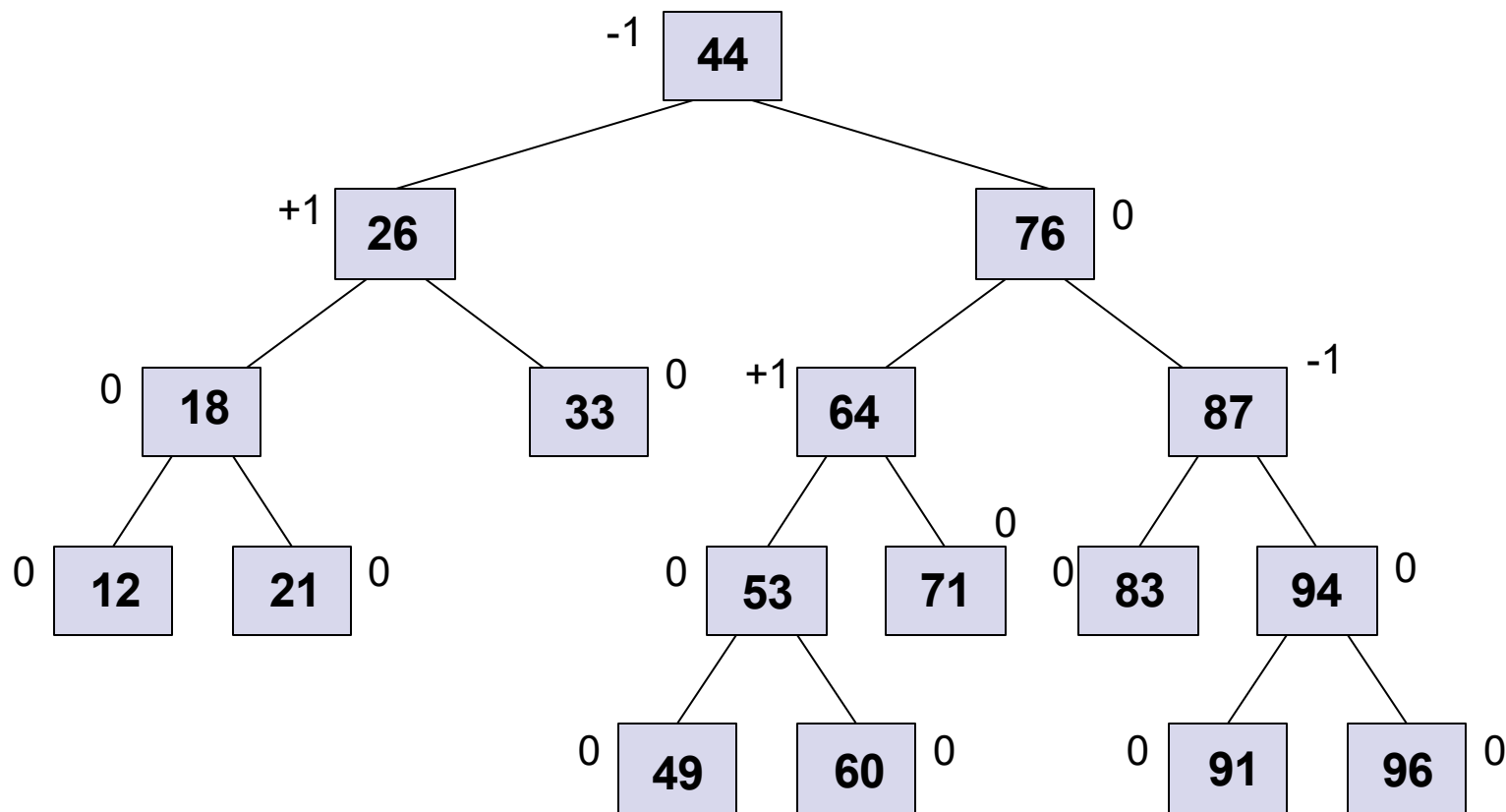




7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico

- Dois matemáticos russos (1962)
 - Adelson-Velskii e Landis (**AVL**)
 - Árvore é balanceada quando:
 - Para todo nó, as alturas das subárvores à esquerda e à direita diferem de 1, no máximo (**o tempo todo!**)
- Cada nó carrega uma informação adicional
 - FB (fator de balanceamento)
 - $FB(n) = \text{altura da subárvore à esquerda de } n - \text{altura da subárvore à direita de } n$

7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico





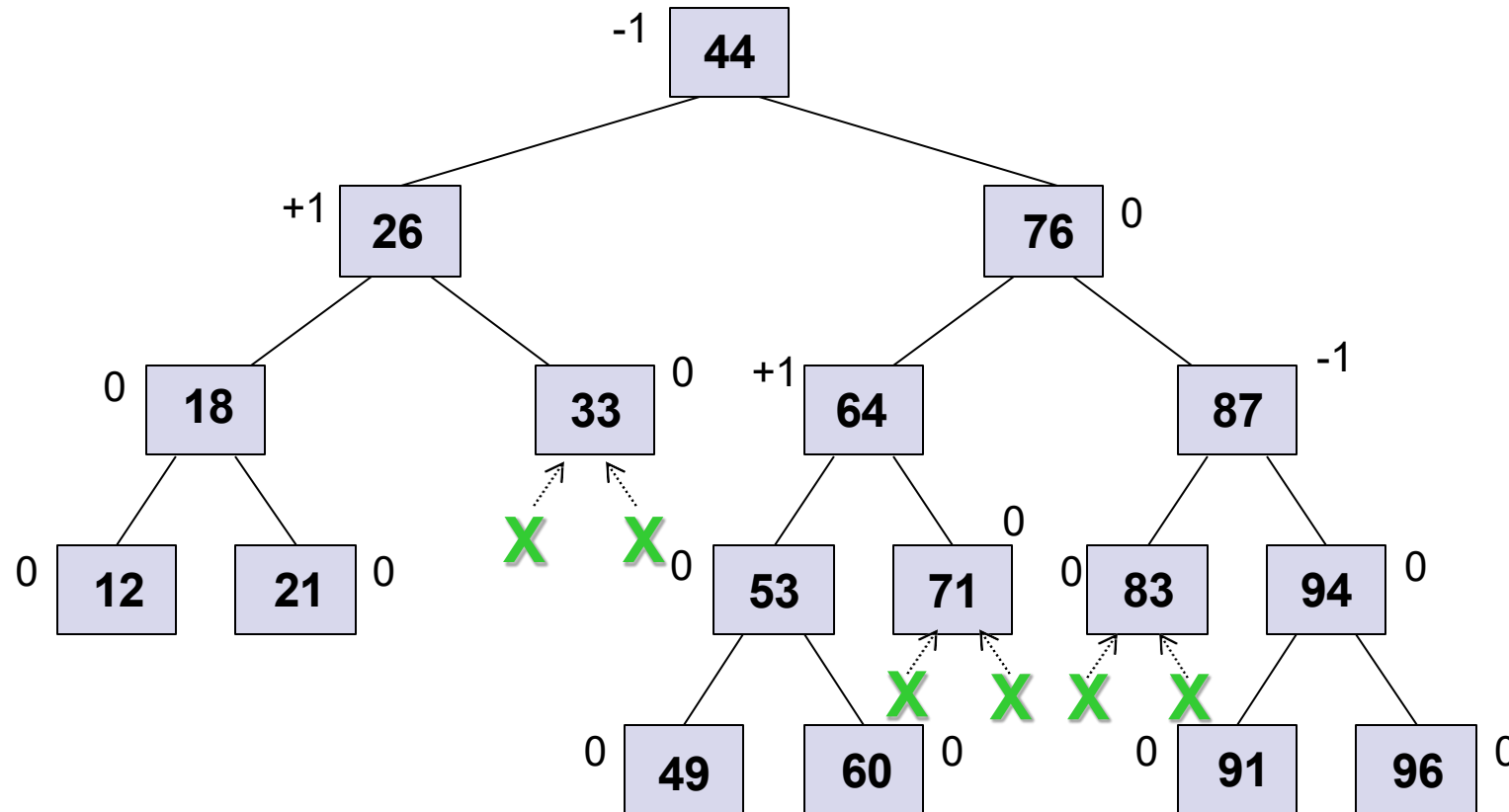
7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Inserção

- O balanceamento *da árvore* não pode ser alterado pela entrada do novo nó (embora em cada nó, individualmente, possa haver alteração)
- Assim, depois da inserção, para todo nó **n**

$$-1 \leq FB(n) \leq +1$$

7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Inserção

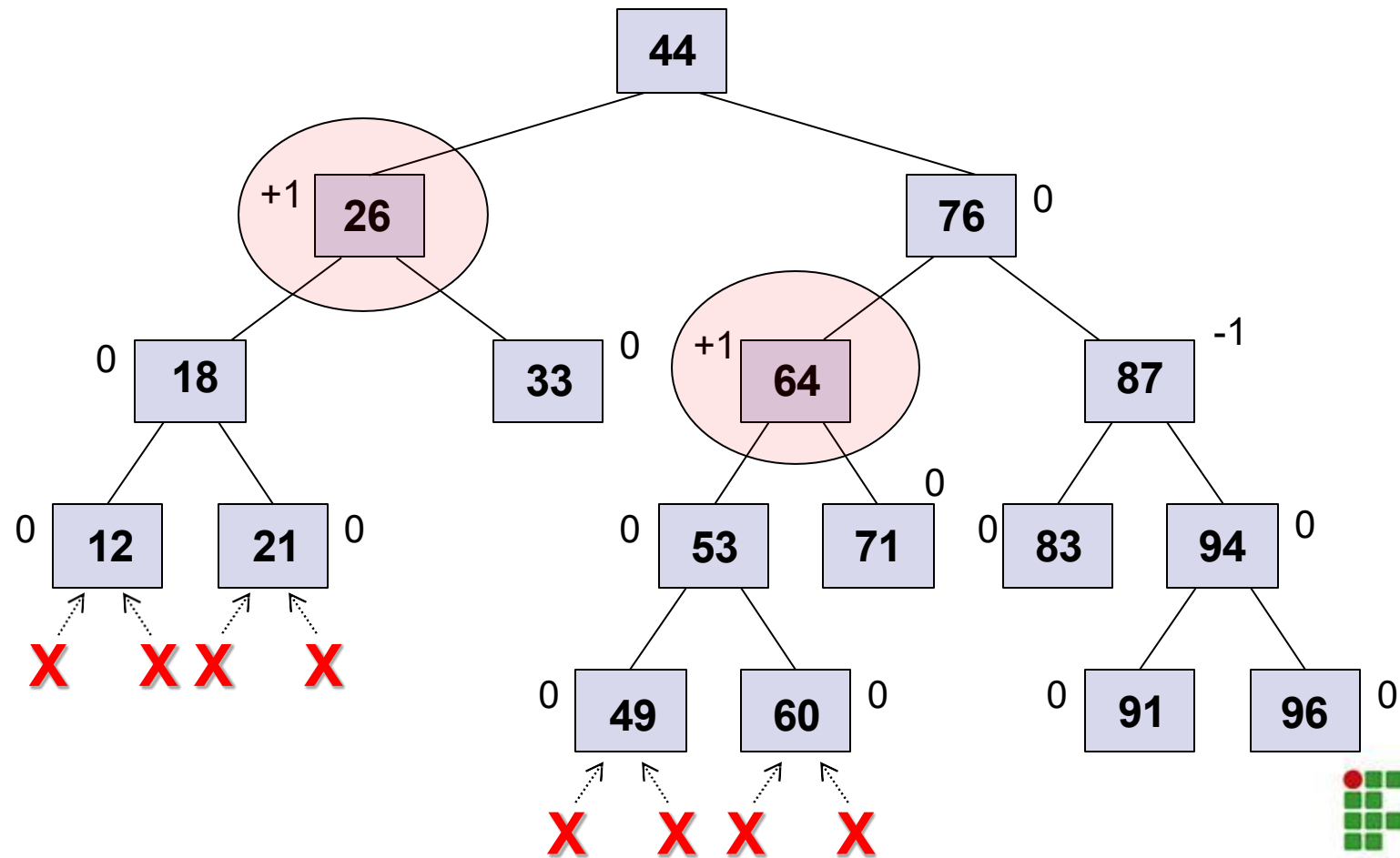
- Inserção que não afeta o balanceamento



7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Inserção

- Inserção que afeta o balanceamento

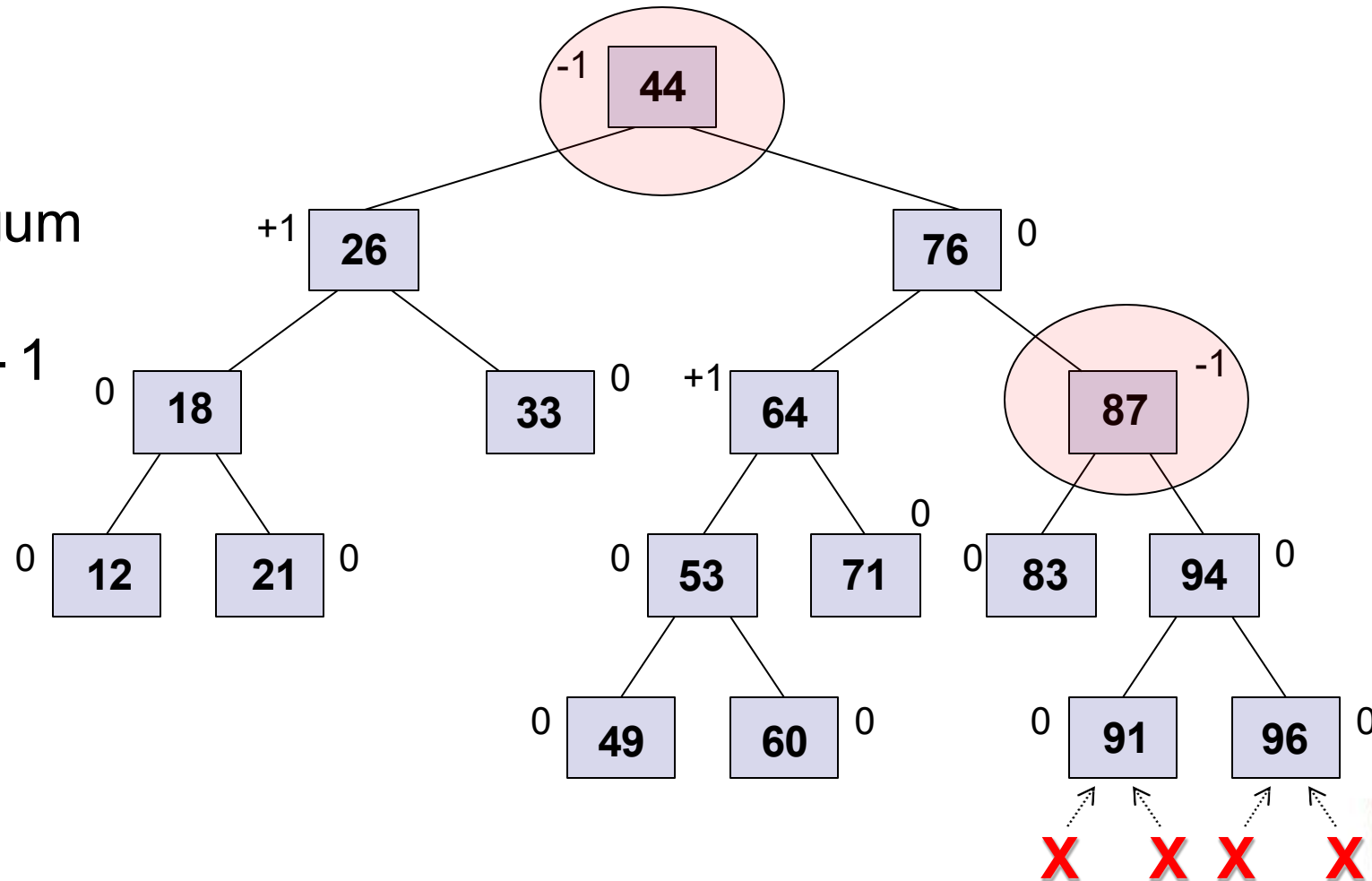
Novo nó é um descendente
à esquerda de
algum nó que
já tinha $FB() = +1$



7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Inserção

- Inserção que afeta o balanceamento

Novo nó é um
descendente
à direita de algum
nó que
já tinha $FB() = -1$





7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Inserção

- Se a inserção de um elemento provocar a perda de balanceamento da árvore, é preciso transformá-la, de modo que:
 - A árvore transformada continue sendo uma ABB
 - A árvore transformada fique balanceada
- O mecanismo para obter esses resultados é chamado de **rotação** (à direita ou à esquerda, dependendo da situação)

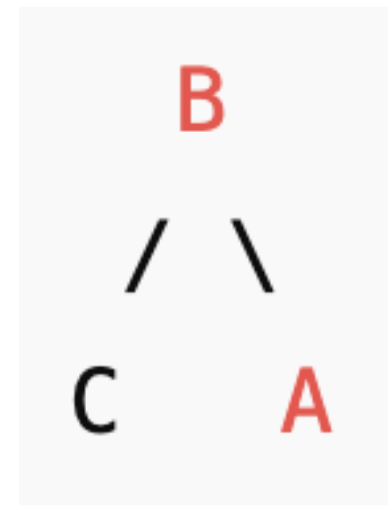
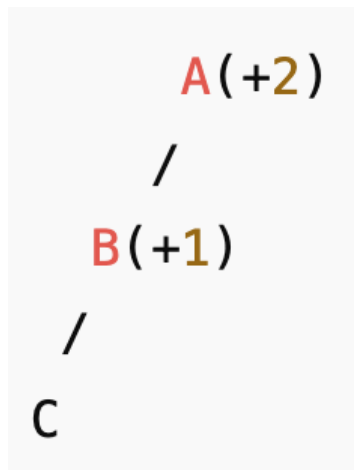


7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Rotação

- É o mecanismo para reorganizar uma árvore desbalanceada
- Existem 4 possibilidades:
 - Rotação simples à direita
 - Rotação dupla à direita
 - Rotação simples à esquerda
 - Rotação dupla à esquerda
- Basicamente é: “girar” uma parte da árvore para que ela fique mais equilibrada, sem alterar a ordem dos elementos.

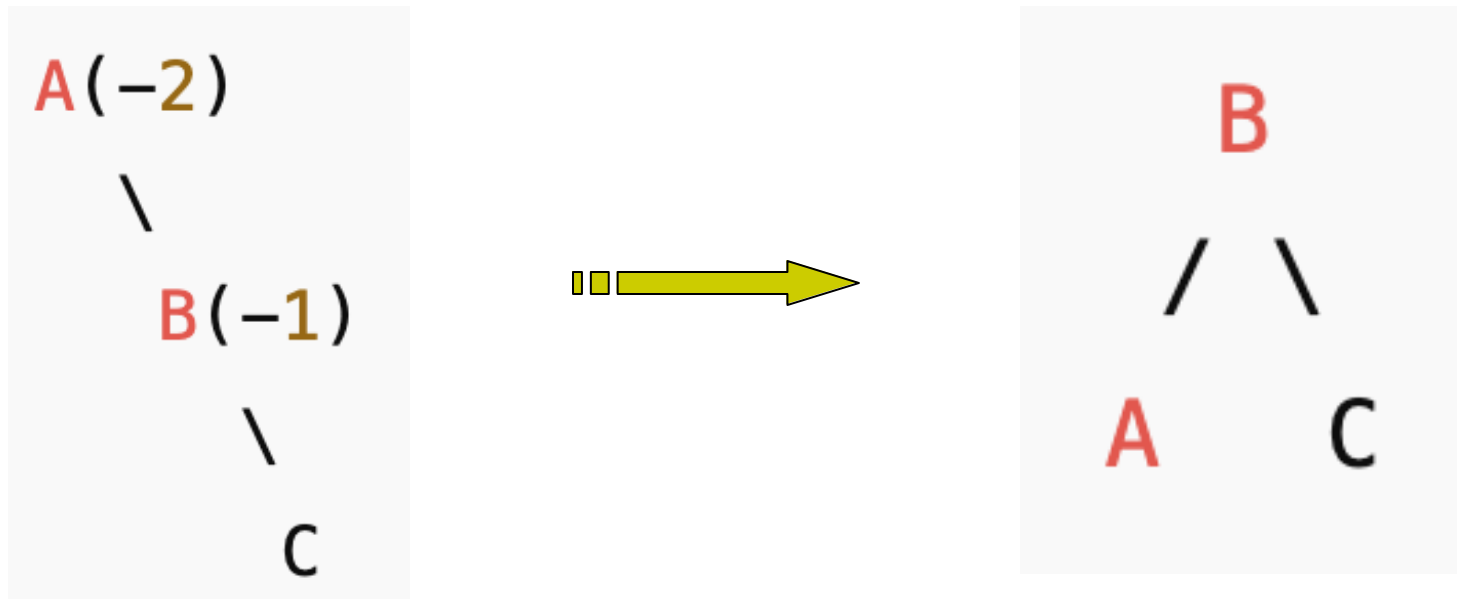
7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Rotação

- Exemplo: Rotação simples à direita
- Condição: $FB(n) = +2$ e $FB(n.esq) \geq 0$



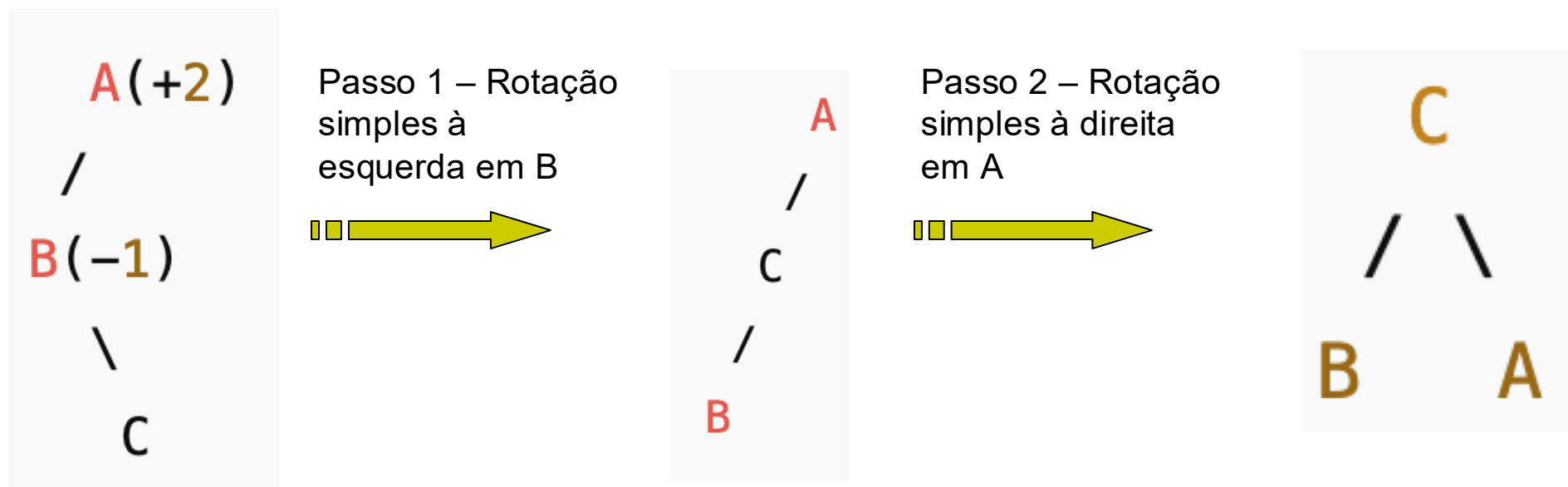
7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Rotação

- Exemplo: Rotação simples à esquerda
- Condição: $FB(n) = -2$ e $FB(n.dir) \leq 0$



7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Rotação

- Exemplo: Rotação dupla à direita
- Condição: $FB(n) = +2$ e $FB(n.esq) < 0$



7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Rotação

- Exemplo: Rotação dupla à esquerda
- Condição: $FB(n) = -2$ e $FB(n.dir) > 0$

$A(-2)$

\

$B(+1)$

/

C

Passo 1: Rotação
simples à direita
em B



A

\

C

\

B

Passo 2: Rotação
simples à
esquerda em A



C

/

A

\

B



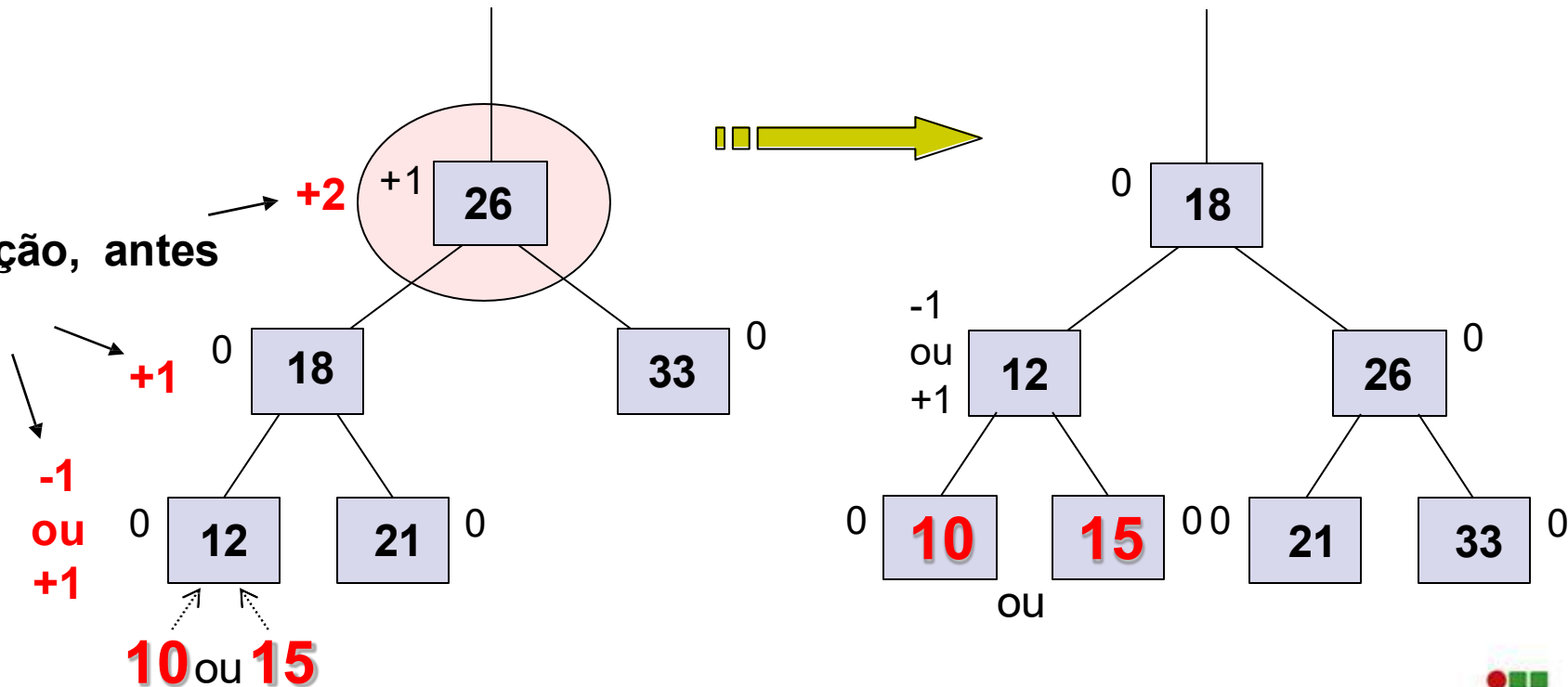
7. Árvores Balanceadas – Balanceamento dinâmico - Inserção

- Resumindo:
 - $FB = +2$ e $FB(esq) \geq 0 \rightarrow$ rotação **simples** à **direita**
 - $FB = +2$ e $FB(esq) < 0 \rightarrow$ rotação **dupla** à **direita**
 - $FB = -2$ e $FB(dir) \leq 0 \rightarrow$ rotação **simples** à **esquerda**
 - $FB = -2$ e $FB(dir) > 0 \rightarrow$ rotação **dupla** à **esquerda**

7. Árvores Balanceadas – Inserção - AVL

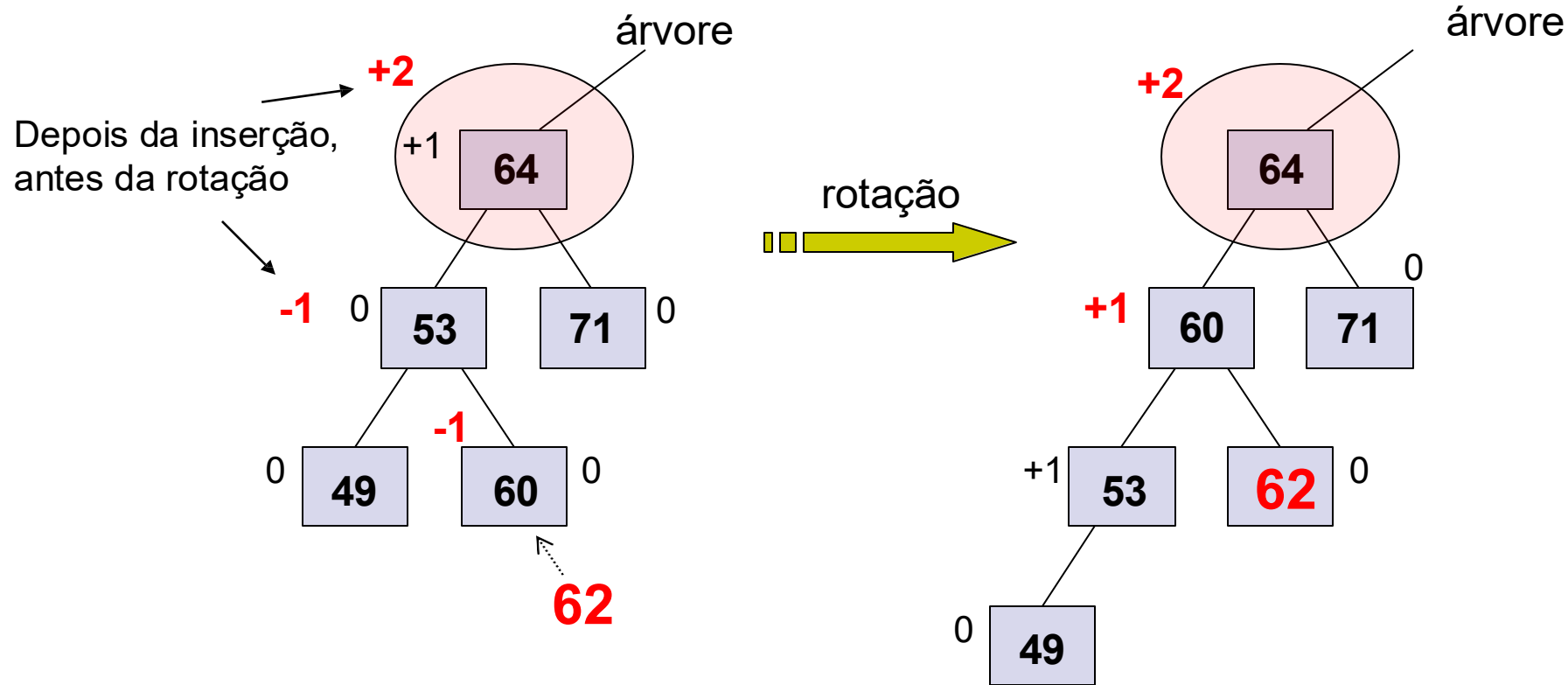
- Exemplo 1: rotação simples à direita
 - subárvore enraizada em 26

Depois da inserção, antes da rotação



7. Árvores Balanceadas – Inserção - AVL

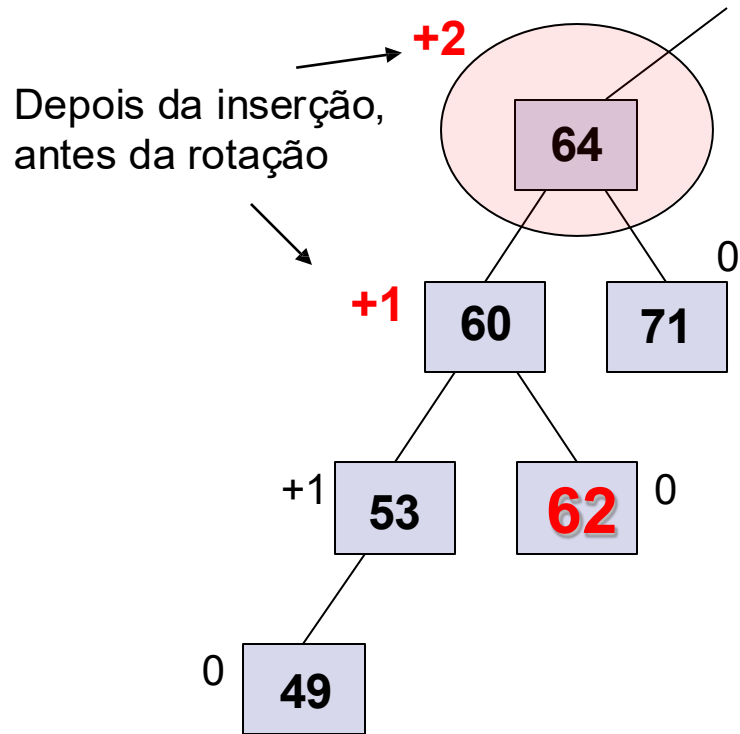
- Exemplo 2: rotação dupla (primeiro passo)



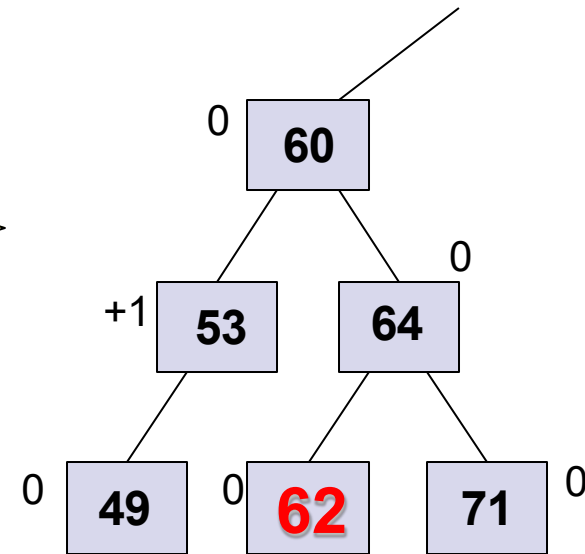
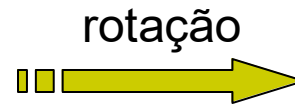
Depois da primeira rotação (à esquerda, subárvore enraizada em 53)

7. Árvores Balanceadas – Inserção - AVL

- Exemplo 2: rotação dupla (segundo passo)



Depois da primeira rotação (à esquerda, subárvore enraizada em **53**)



Depois da segunda rotação (à direita, subárvore enraizada em **64**)



7. Árvores Balanceadas – Remoção - AVL

- Semelhante à remoção em uma ABB comum
- É preciso identificar as necessidades de rotação causadas pelo desequilíbrio
 - Cuidado!!
- Uma saída: marcar o nó como removido
 - depende do espaço disponível



7. Árvores Balanceadas – Remoção - AVL

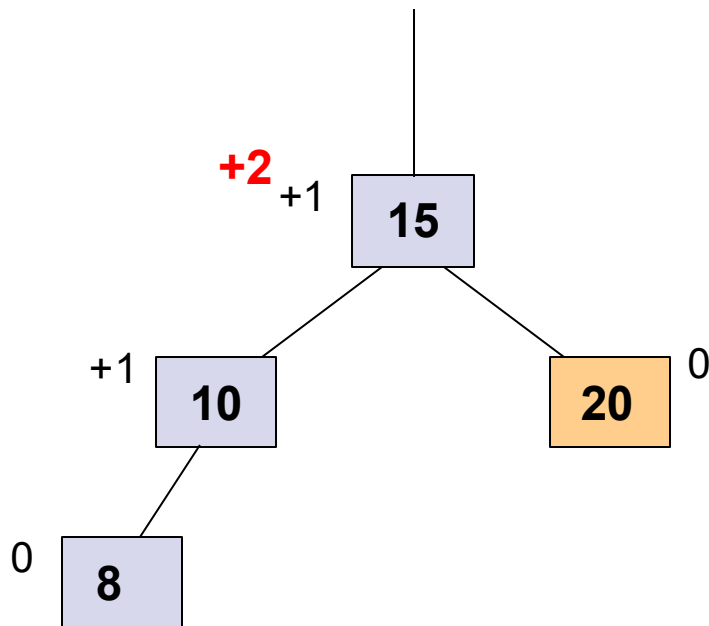
- Etapas para realizar a remoção:
 1. Buscar o nó a ser removido.
 2. Aplicar a remoção padrão da ABB.
 3. Atualizar alturas e fatores de balanceamento (FB).
 4. Rebalancear com rotações se necessário.

7. Árvores Balanceadas – Remoção - AVL

- Após remover um nó, uma subárvore pode ficar mais “leve”:
 - Se o nó estava à esquerda → **FB diminui**.
 - Se estava à direita → **FB aumenta**.
- Casos de desequilíbrio:
 - $FB(n) = +2$ → subárvore esquerda mais alta
 - $FB(n) = -2$ → subárvore direita mais alta

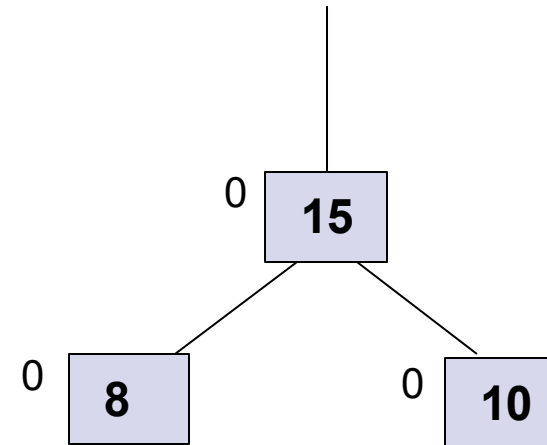
7. Árvores Balanceadas – Remoção - AVL

- Exemplo:



$$FB(15) = +2$$

Rotação simples à
direita em 15





7. Árvores Balanceadas – Remoção - AVL

- Contar as rotações é importante para medir o custo do balanceamento
 - Vale a pena?



Observações sobre o material eletrônico

- O material ficará disponível na pasta compartilhada que é acessada sob convite
- O material foi elaborado a partir de diversas fontes (livros, internet, colegas, alunos etc.)
- Alguns trechos podem ter sido inteiramente transcritos a partir dessas fontes
- Outros trechos são de autoria própria
- Esta observação deve estar presente em qualquer utilização do material fora do ambiente de aulas do IFSP - Catanduva